

Manual de Uso — Bibliogest (Biblioteca)

Manual práctico para el bibliotecario y el administrador del sistema de gestión de la **biblioteca** del CTP de Liberia.

1. Introducción

Bibliogest es el módulo de **biblioteca** de la plataforma IntegralID. Permite al personal de la biblioteca:

- Digitalizar el **catálogo de libros** (títulos, autores, códigos, ejemplares) e **importarlo desde Excel o CSV**.
- Administrar los **socios** de la biblioteca (también importables desde Excel o CSV).
- Registrar **préstamos**, **devoluciones** y **reservas**, con **disponibilidad en tiempo real** de cada título.
- Prestar y devolver **escanando el código QR** de los ejemplares (con confirmación sonora y visual).
- Controlar las **alertas** de libros vencidos.
- Conocer la **ubicación** física de cada libro (mapa).
- Generar **reportes** y obtener **recomendaciones** con inteligencia artificial.

La biblioteca es **independiente del comedor**: puede haber socios que no comen en el comedor y viceversa.

2. Acceso

1. Abra `https://comeid-670b9.web.app`.
2. Escriba su correo y contraseña.
3. Pulse **Iniciar sesión**.
4. En la pantalla de elección pulse **Bibliogest (Biblioteca)**.

Si está dentro del comedor (ComeID), cambie desde el menú lateral con **Selector de app**.

3. Estructura de la pantalla

- **Menú lateral izquierdo**: secciones de la biblioteca (según su rol).

- **Barra superior:** usuario, ayuda, idioma/tema y **cerrar sesión**.
- **Área central:** el contenido de la sección elegida.

4. Secciones de Bibliogest

4.1 Panel de control (Inicio)

Muestra las tarjetas resumen:

- **Títulos** registrados en el catálogo.
- **Ejemplares** disponibles.
- **Préstamos activos** y **préstamos por vencer**.
- **Sugerencias** para devolución.

4.2 Socios de la biblioteca

Los socios son los estudiantes con derecho a usar la biblioteca.

Dar de alta un socio

1. Pulse **Socios** (o **Estudiantes/Biblioteca** en el menú).
2. Pulse **Nuevo socio**.
3. Busque o registre el nombre del estudiante.
4. Pulse **Guardar**.

Ver, editar o eliminar

Use la lista de socios y los botones de acción de cada fila (editar / eliminar).

Eliminar un socio está reservado al administrador.

Importar socios desde Excel/CSV

Puede cargar varios socios a la vez desde un archivo:

1. Pulse **Estudiantes de biblioteca**.
2. Pulse **Importar Excel/CSV**.
3. Elija el archivo (`.xlsx` , `.csv` o `.txt`); cada columna debe tener nombres en español (por ejemplo **Nombre**, **Cédula**, **Sección**, **Nivel**, **Tipo**).

4. Revise la **vista previa**: los registros nuevos se marcan **NUEVO** y los que ya existen por cédula **ACTUALIZAR**.
5. Pulse **Importar**. La **cédula** es la clave: si el socio ya existe se actualiza; si no, se crea.

4.3 Catálogo de libros

Agregar un libro

1. Pulse **Catálogo**.
2. Pulse **Nuevo libro**.
3. Complete al menos: **título, autor y código**; opcionalmente categoría, editorial, ISBN, estante, sección y **número de ejemplares**.
4. Pulse **Guardar**.

Buscar libros

Use el buscador por **título, autor, categoría o código**; la lista se filtra al momento.

Importar libros desde Excel/CSV

Para cargar todo el catálogo a la vez:

1. Pulse **Catálogo**.
2. Pulse **Importar Excel/CSV**.
3. Elija el archivo (**.xlsx** , **.csv** o **.txt**); cada columna debe tener nombres en español (por ejemplo **Título, Autor, Código, Categoría, Año, Ejemplares, Estado, Estante, Sección**).
4. Revise la **vista previa**: las filas inválidas (sin título, código o autor, ejemplares/año incorrectos, estado desconocido) se listan para corregir; las válidas se marcan **NUEVO** o **ACTUALIZAR**.
5. Pulse **Importar**. El **código del ejemplar** es la clave única: si el libro ya existe se actualiza; si no, se agrega.

Disponibilidad de los ejemplares

Cada libro muestra cuántos ejemplares hay **disponibles**. El número se recalcula automáticamente al **prestar** (disminuye) y al **devolver** (aumenta), y coincide con lo que el estudiante ve en su portal. Si todos los ejemplares están prestados, el libro aparece como **agotado** y no se puede prestar hasta que regrese uno.

Editar o eliminar

Use los botones de cada fila. Eliminar requiere confirmación.

Código QR del libro (opcional)

Algunos registros permiten generar un **QR del ejemplar** para agilizar el préstamo con escáner. Este QR se escanea con el botón **Escanear libro** del formulario de préstamos, o directamente al devolver.

4.4 Préstamos

Prestar un libro

1. Pulse **Préstamos**.
2. Pulse **Nuevo préstamo**.
3. Seleccione el **socio** y el **libro** (o escanee el QR del ejemplar).
4. El sistema calcula la **fecha de vencimiento** automáticamente.
5. Pulse **Guardar**.

Al escanear el QR del ejemplar, el sistema responde de inmediato: emite un **sonido de confirmación**, vibra y muestra el resultado en pantalla (verde, con el título del libro). Si el libro **no existe, está agotado o no es válido**, el sonido es diferente (grave) y el mensaje aparece en **rojo**. Si el resultado es correcto, el formulario se completa solo y la ventana se cierra sola; basta confirmar.

El libro pasa a **prestado**, disminuye la disponibilidad y aparece en *Mis préstamos* del estudiante en su portal.

Devolver un libro

1. En **Préstamos**, localice el préstamo activo.
2. Pulse **Devolver** (o **Devolver ejemplar** si se prestó por ejemplar).
3. Confirme. El libro vuelve a estar disponible y el préstamo pasa al historial.

También puede **devolver escaneando el QR** del ejemplar: el sistema confirma con sonido y mensaje, y devuelve el libro automáticamente cuando el socio tiene un solo préstamo activo; si tiene varios, se muestran para elegir cuál devolver.

4.5 Reservas

Cuando un libro está prestado o agotado, un estudiante puede **apartarlo**:

1. El estudiante reserva desde su portal (o el bibliotecario desde la sección **Reservas**).
2. Cuando el libro se devuelve, se atiende la reserva por orden.
3. El bibliotecario puede **cancelar** reservas vencidas.

4.6 Historial de préstamos

Registro completo de todos los préstamos (devueltos y pendientes), con las fechas correspondientes. Permite consultar quién devolvió qué y cuándo.

4.7 Alertas

- **Préstamos vencidos:** libros que debían devolverse y no se devolvieron.
- **Préstamos por vencer:** devoluciones próximas a la fecha límite.

Úselas para avisar a los estudiantes y controlar la morosidad.

4.8 Notificaciones

Permite enviar **avisos** a los estudiantes (por ejemplo, recordatorio de devolución). Los estudiantes los ven en la sección **Notificaciones** de su portal.

4.9 Mapa de la biblioteca

Muestra la **ubicación** de los libros (por sección/estante) para que tanto el personal como el estudiante encuentren el material físico.

4.10 Reportes

Exporte información del catálogo, préstamos e historial a **Excel y PDF** para control interno o para la administración.

4.11 Inteligencia artificial (IA)

- **Sugerencias de lectura:** libros recomendados según el historial.
- **Análisis de disponibilidad:** qué títulos están disponibles y cuáles están muy solicitados.
- **Búsqueda inteligente:** encuentra títulos por descripción, no solo por nombre exacto.

La IA solo se habilita si el administrador configuró la clave en **Configuración**.

4.12 Configuración (solo administrador)

- Nombre y datos de la biblioteca.
- **Días de préstamo** y política de vencimiento (si está implementada).
- **Idioma** de la interfaz.
- **Clave de IA** para funciones inteligentes.

Guarde siempre los cambios con el botón **Guardar**.

4.13 Actividad

Registro de auditoría de las acciones importantes: altas, bajas, préstamos, devoluciones, cambios de rol. Útil para el control del bibliotecario.

5. Flujo típico del bibliotecario

1. **Dar de alta** al socio (si aún no existe).
 2. **Registrar el libro** en el catálogo (si es nuevo).
 3. **Prestar** el libro y fijar la fecha de vencimiento.
 4. Cuando regrese, **devolver** y verificar el estado.
 5. Revisar **alertas** cada mañana para avisar a los estudiantes con préstamos vencidos.
-

6. Preguntas frecuentes

¿Un estudiante puede ver qué libros hay?

Sí; en su portal tiene la biblioteca con catálogo y reservas. Solo ve **sus** préstamos.

¿Puede el profesor gestionar la biblioteca?

Sí, si tiene el rol de **bibliotecario** o **admin** puede gestionarla (al igual que los profesores con esos roles). La gestión completa es de los **gestores**: bibliotecario y admin.

¿Qué libros puede ver un estudiante en su portal?

El estudiante ve el **catálogo disponible** de la biblioteca en su portal: libros y materiales (calculadoras, reglas, etc.), con buscador y el número de ejemplares disponibles. Solo ve la información de **sus** préstamos.

¿Qué pasa si el libro no aparece en el catálogo?

Debe agregarse primero en **Catálogo** → **Nuevo libro**.

¿Cómo se entera el estudiante de un préstamo vencido?

Por la sección **Alertas** del bibliotecario y por la **Notificación** que se envíe desde el sistema.

7. Seguridad del módulo

- Solo **gestores** (bibliotecario/admin) pueden crear, editar o eliminar libros, socios y préstamos.

- El **estudiante** solo lee su propia información de la biblioteca.
- Las reglas de **Firebase** impiden acceder a la información de otros aunque alguien manipule el navegador.
- Los **reportes** y la **actividad** quedan registrados para auditoría.